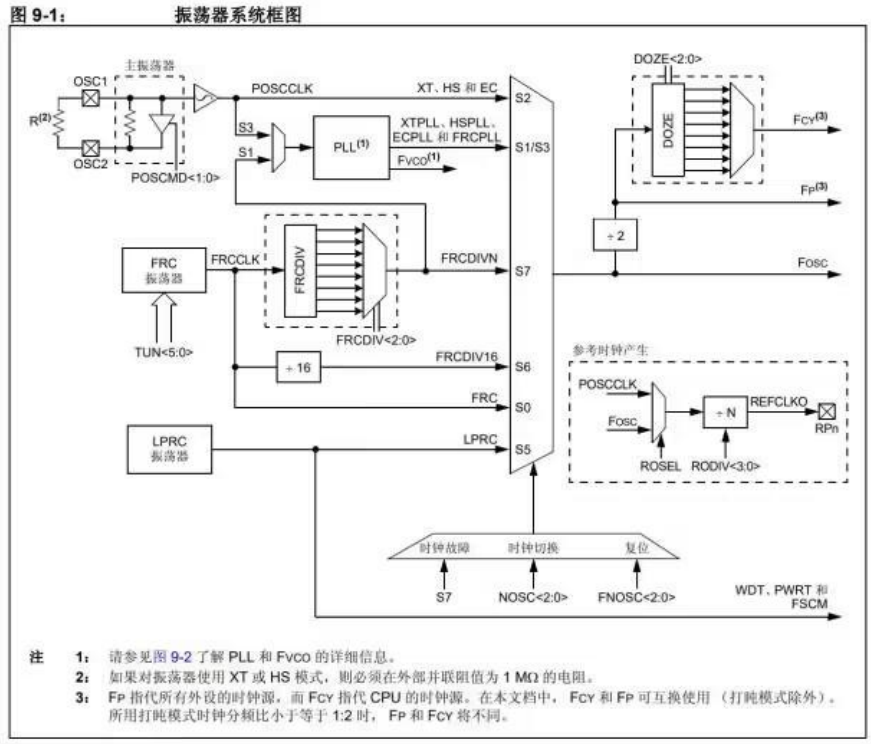
21-单片机 3

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
上节课我们分析了下面的循环语句

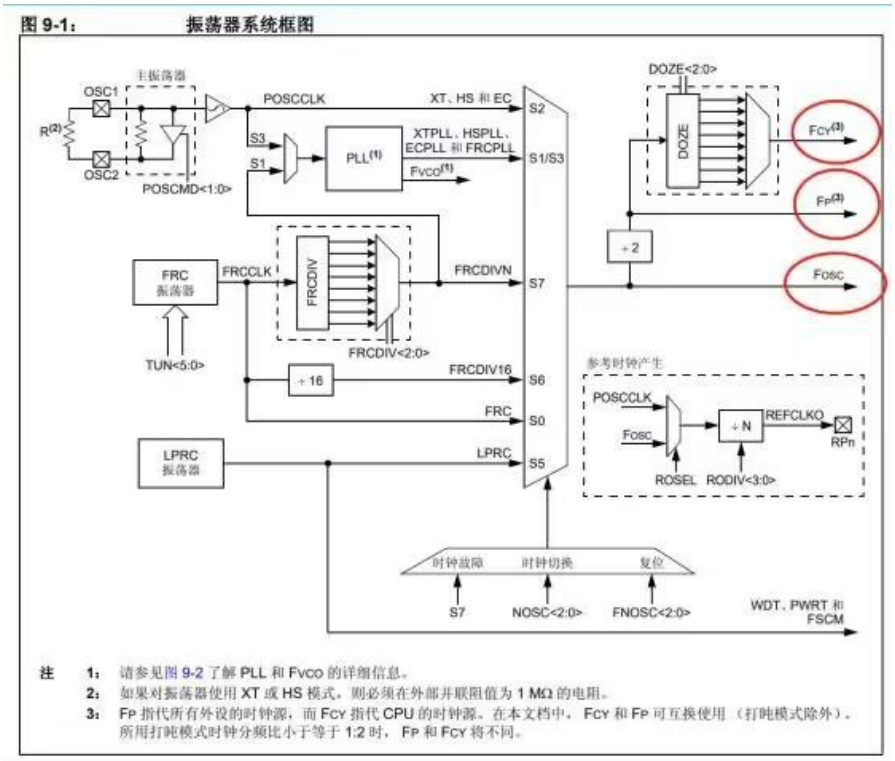
```
mov     #4, W1
clr     W0
dec     W0, W0
bra     NZ, $-2
dec     W1, W1
bra     NZ, $-8
```

并请大家思考指令周期是多少？究竟延时了多长时间？我们如果知道了指令时钟的频率，自然对应的周期也就清楚了。那么，要了解指令时钟的频率，其实我们需要对我们单片机的振荡器部分做一个了解。

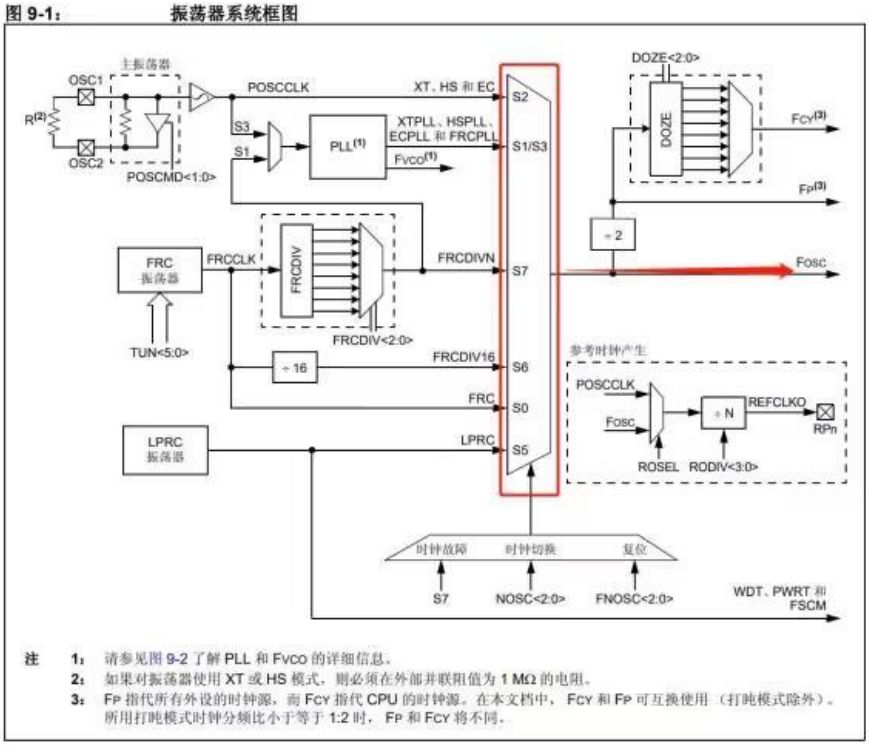


要了解我们单片机的振荡器部分，主要就是了解这幅图。我们对这幅图稍微介绍一下啊。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



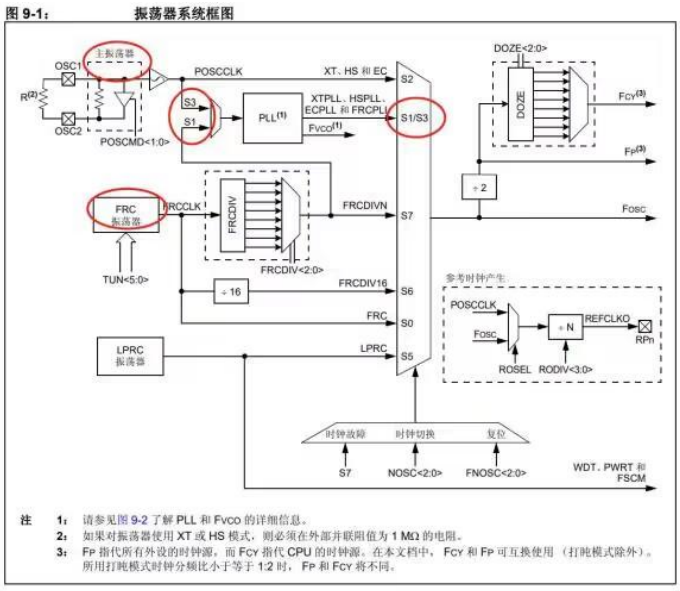
大家先看最右边的三个红圈。Fosc 呢，就是我们单片机的系统时钟。Fp 呢，是外设时钟 Fcy 呢，就是 CPU 时钟（指令时钟） 。这个 Fosc 呢，在我们单片机中，它的时钟频率是最高的。Fp 跟 Fcy 都是由 Fosc 产生的。我们要知道单周期指令的时间，无非就是把 Fcy 的时钟频率大小给弄清楚。而 Fcy 是跟 Fosc 有关的，所以呢，弄清楚 Fosc，也就对 Fcy 清楚了所以，我们下面的任务呢，就把 Fosc 的时钟频率是多少给弄清楚。



那么，Fosc 怎么来的呢？
大家看上面这幅图，红框的部分就是一个选择器。Fosc 就是通过这个选择器的选择得到的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

就是前面的时钟源选择其中一个，也就是在 S0~S7 之间选择一个，那么，S0~S7 又对应什么呢？



我们先来看下 S1。S1 的来源呢，最原始的是 FRC 振荡器。这个振荡器，就是我们单片机的内部振荡器。这个振荡器的频率呢，是 7.37MHz。也就是说，S1 其实是对 7.37MH 时钟源进行 PLL 倍频的一个时钟源。

问：哪里可以看到大小？

答：





问：PLL 是什么东东？

答：锁相环 （phase locked loop）。

问：进行倍频是什么意思？

答：就通过 PLL 电路将输入频率放大到更大的频率。

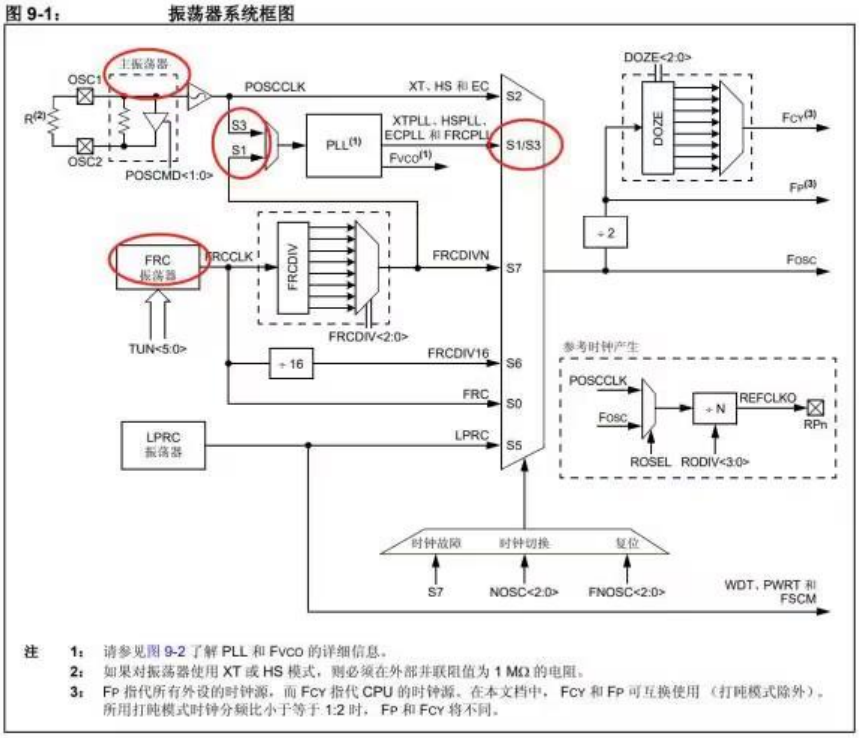
那么，具体倍频之后的时钟频率是多少，就要由 PLL 的配置来决定了。这是 S1 路径的分析。

问：s1 和 s3 相位同步吗？

答：不同步，S1，S3 只能选择其中一路。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

图 9-1：　振荡器系统框图



注　1：　请参见图 9-2 了解 PLL 和 FVCO 的详细信息。
2：　如果对振荡器使用 XT 或 HS 模式，则必须在外部并联阻值为 1 MΩ 的电阻。
3：　FP 指代所有外设的时钟源，而 FCY 指代 CPU 的时钟源。在本文档中，FCY 和 FP 可互换使用（打盹模式除外）。所用打盹模式时钟分频比小于等于 1:2 时，FP 和 FCY 将不同。

然后，是 S3 这条路径。S3 的话，它是来源于主振荡器。主振荡器，其实就是外接晶振的振荡器。那么，它的频率呢，就是由外部所连接的晶振的频率决定。所以，从大类来分，其实我们可以分为外部振荡器跟内部振荡器。当然了，外部振荡器的话，取决于晶振的频率范围，也就对应出了三种情况。也就是图中的 XT、HS 和 EC 三种模式。

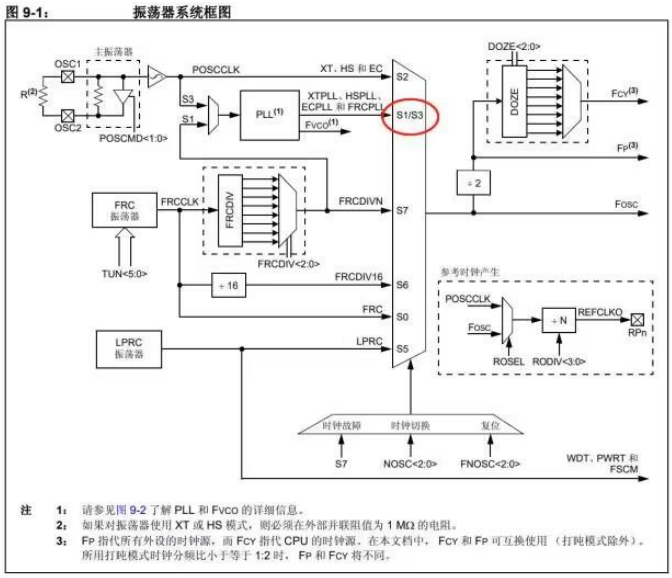
7.5　主振荡器（POSC）

dsPIC33E/PIC24E 器件系列在 OSC1 和 OSC2 引脚上提供主振荡器（POSC）。这种连接方式使得可以使用外部晶振（或陶瓷谐振器）来为器件提供时钟。可选择与内部 PLL 配合使用将系统频率（FOSC）升高至 120 MHz，产生 60 MIPS 的指令执行速度。主振荡器提供了三种工作模式。

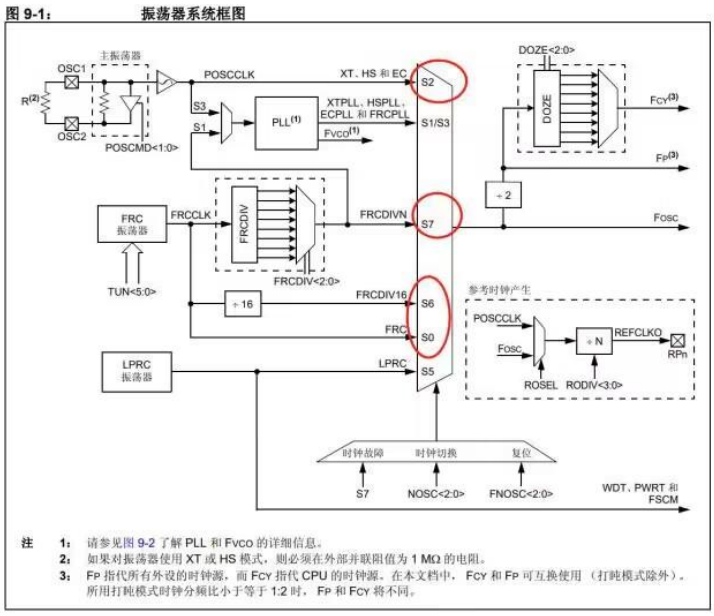
- **中速振荡器（XT 模式）**
  XT 模式是中等增益、中频模式，以 3.5 MHz 至 10 MHz 的晶振频率工作。
- **高速振荡器（HS 模式）**
  HS 模式是高增益、高频模式，以 10 MHz 至 25 MHz 的晶振频率工作。
- **外部时钟源操作（EC 模式）**
  如果不使用片上振荡器，EC 模式可以将内部振荡器旁路。器件时钟由外部时钟源（0.8 MHz 至 80 MHz）产生，并从 OSC1 引脚输入。

大家看，如果我们选用外部振荡器的话，如果连接的晶振在 3.5~10MHz 范围，那我们需要选择 XT 模式。如果是在 10MHz~25MHz 范围，就要选择 HS 模式。还有一种直接输入一个方波的振荡器模式，也就是 EC 模式。它支持的频率是 0.8MHz~80MHz。一般情况下呢，我们如果是接 8MHz 的晶振，就选择 XT，接 16MHz 的晶振呢，就选 HS。这是 S3 的来源啊。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，通常情况下呢，我们配置振荡器的话，都是选择 S1 或者 S3 来产生 Fosc。这主要是想 MCU 工作在支持的最高频率下。



然后，其它的 S2　S7　S6　S0 其实都是来自于主振荡器或者 FRC 振荡器。无非是对这两者时钟频率进行分频或者直接使用。只不过这样得到的 Fosc 呢，频率会比较低了。所以，一般情况下呢，我们也不会选用这几种。

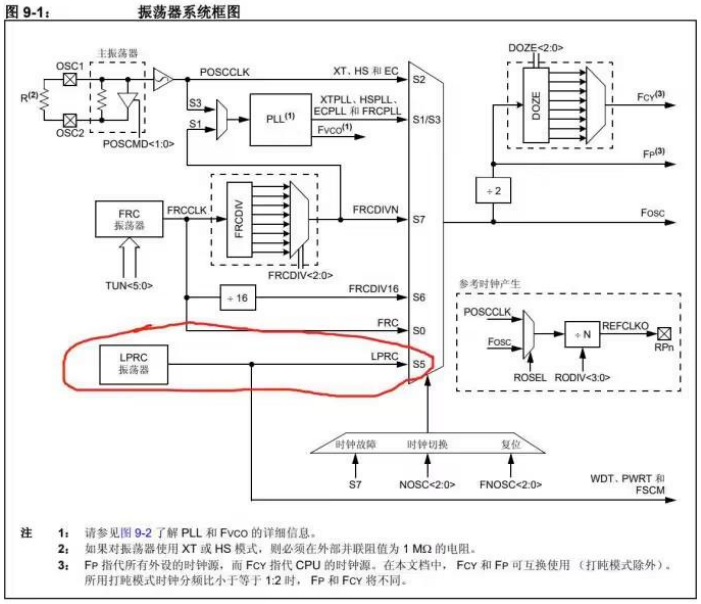
问：FRC 是什么缩写？
答：Fast　RC　快速 RC 振荡器。

问：我们外接的是 12MHz？离主芯片那么远？
答：我们没有使用外部振荡器，使用的是内部振荡器。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：FRC　和外部振荡器频率范围差不多，什么情况下要用外部振荡器？
答：外部振荡器比内部振荡器精度要高。

图 9-1：　振荡器系统框图



注　1：　请参见图 9-2 了解 PLL 和 Fvco 的详细信息。
2：　如果对振荡器使用 XT 或 HS 模式，则必须在外部并联阻值为 1 MΩ 的电阻。
3：　FP 指代所有外设的时钟源，而 FCY 指代 CPU 的时钟源。在本文档中，FCY 和 FP 可互换使用（打盹模式除外）。所用打盹模式时钟分频比小于等于 1:2 时，FP 和 FCY 将不同。

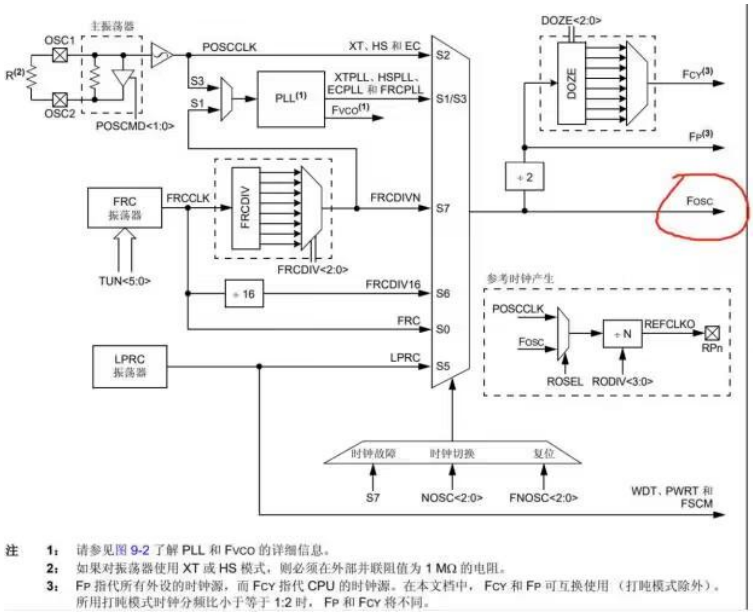
最后呢，这里还有一个频率更低的振荡器 LPRC。

表 30-20：　内部 LPRC 精度

交流特性		标准工作条件：3.0V 至 3.6V（除非另外声明） 工作温度　-40°C ≤ TA ≤ +85°C（工业级） -40°C ≤ TA ≤ +125°C（扩展级）					
参数编号	特性	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
频率为 32.768 kHz 时的 LPRC(1)							
F21a	LPRC	-30	—	+30	%	-40°C ≤ TA ≤ -10°C	VDD = 3.0-3.6V
		-20	—	+20	%	-10°C ≤ TA ≤ +85°C	VDD = 3.0-3.6V
F21b	LPRC	-30	—	+30	%	+85°C ≤ TA ≤ +125°C	VDD = 3.0-3.6V

注　1：　LPRC 频率将随 VDD 的变化而变化。

它的频率呢，是 32.768KHz。这个振荡器呢，一般是给看门狗使用的。



注　1：　请参见图 9-2 了解 PLL 和 Fvco 的详细信息。
2：　如果对振荡器使用 XT 或 HS 模式，则必须在外部并联阻值为 1 MΩ 的电阻。
3：　FP 指代所有外设的时钟源，而 FCY 指代 CPU 的时钟源。在本文档中，FCY 和 FP 可互换使用（打盹模式除外）。所用打盹模式时钟分频比小于等于 1:2 时，FP 和 FCY 将不同。

这个 Fosc 的来源我们现在就清楚了。而如果我们还没有去配置选择 Fosc 是对应 S1 还是 S3，芯片内部其实是有一个默认值的。然而到这里，默认的 Fosc 的时钟频率是多少，还是不

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

知道。因为在这个单片机中，有一个配置位的概念。其实就是一些特殊功能，需要通过配置位的配置先设置好。大家呢，可以把它理解为一些开关，在单片机正常使用之前，先设置好。后续呢，只要不人为修改，这些开关就一直按照之前的设置来。那么，配置位都能够配置哪些功能呢？咱们一起来看看。实际上，配置位的配置呢，是通过配置寄存器的设置来实现的。

问：这个需要编写代码实现吗？我们现在最开始不是 Reset 吗？
答：在烧写代码的时候，配置位就配置好了。

问：这个配置位生效的时间点在什么时候？
答：在烧写（下载）代码的时候。

	0557EE	512									
FICD	0057F0	32	—	保留(3)	—	JTAGEN	保留(2)	保留(3)	—	ICS<1:0>	
	00AFF0	64									
	0157F0	128									
	02AFF0	256									
	0557F0	512									
FPOR	0057F2	32	—	WDTWIN<1:0>		ALTI2C2	ALTI2C1	保留(3)	—	—	—
	00AFF2	64									
	0157F2	128									
	02AFF2	256									
	0557F2	512									
FWDT	0057F4	32	—	FWDTEN	WINDIS	PLLKEN	WDTPRE	WDTPOST<3:0>			
	00AFF4	64									
	0157F4	128									
	02AFF4	256									
	0557F4	512									
FOSC	0057F6	32	—	FCKSM<1:0>		IOL1WAY	—	—	OSCIOFNC	POSCMD<1:0>	
	00AFF6	64									
	0157F6	128									
	02AFF6	256									
	0557F6	512									
FOSCSEL	0057F8	32	—	IESO	PWMLOCK(1)	—	—	—	FNOSC<2:0>		
	00AFF8	64									
	0157F8	128									
	02AFF8	256									
	0557F8	512									
FGS	0057FA	32	—	—	—	—	—	—	—	GCP	GWRP
	00AFFA	64									
	0157FA	128									
	02AFFA	256									
	0557FA	512									

对应的配置寄存器，就是这 6 个。

问：IDE 上边的配置位，在我改动后会直接写到芯片的内存中，不需要其他操作吧？
答：一般建议在代码中配置，这样维护比较方便。如果是 IDE 配置的话，换个人有可能不会配置了，或者时间久了自己也忘记了。

问：这个配置值会包含在编译后的文件中吗？
答：会的。

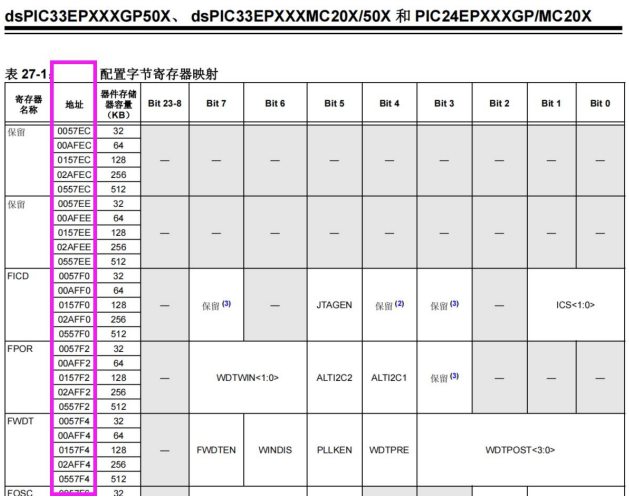
大家需要注意的是，这 6 个寄存器跟我们之前说的外设模块那些寄存器有点不一样。普通外设寄存器，是在 RAM 中编址的。而这 6 个配置寄存器是在 FLASH 中编址的。既然在 FLASH 中编址，也就说明寄存器中的数据，掉电之后不会丢失。也就是说，我们写了数据后，数据是可以一直保存的。也就是说，我们配置好之后，对应的功能就定了。不需要我们再重复的配置。这 6 个配置寄存器中的数据是在 FLASH 烧录的时候一起烧写进去的。那么这 6 个寄存器中，就有和振荡器初始设置相关的配置，它们决定了单片机复位后的频率。

问：这个配置存储的地址是多少？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：





dsPIC33EPXXXGP50X、dsPIC33EPXXXMC20X/50X 和 PIC24EPXXXGP/MC20X

表 27-1: 配置字节寄存器映射

寄存器名称	地址	器件存储器容量（KB）	Bit 23-8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
保留	0057EC	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	00AFEC	64									
	0157EC	128									
	02AFEC	256									
	0557EC	512									
保留	0057EE	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	00AFEE	64									
	0157EE	128									
	02AFEE	256									
	0557EE	512									
FICD	0057F0	32	—	保留 (3)	—	JTAGEN	保留 (2)	保留 (3)	—	ICS<1:0>	
	00AFF0	64									
	0157F0	128									
	02AFF0	256									
	0557F0	512									
FPOR	0057F2	32	—	WDTWIN<1:0>		ALTI2C2	ALTI2C1	保留 (3)	—	—	—
	00AFF2	64									
	0157F2	128									
	02AFF2	256									
	0557F2	512									
FWDT	0057F4	32	—	FWDTEN	WINDIS	PLLKEN	WDTPRE	WDTPOST<3:0>			
	00AFF4	64									
	0157F4	128									
	02AFF4	256									
	0557F4	512									
FOSC		32									

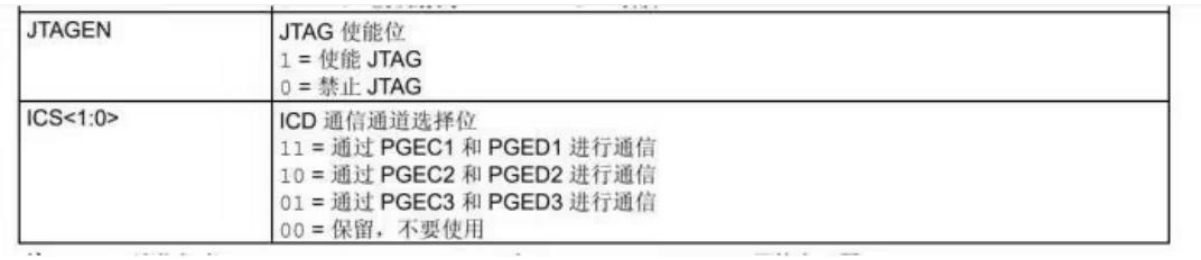
问：每个寄存器有五个地址吗？
答：存储容量不同的单片机对应不同的地址。

问：这六个寄存器配置是不是 S1-S6？
答：不是，只是很少几位和 S1-S6 有关。



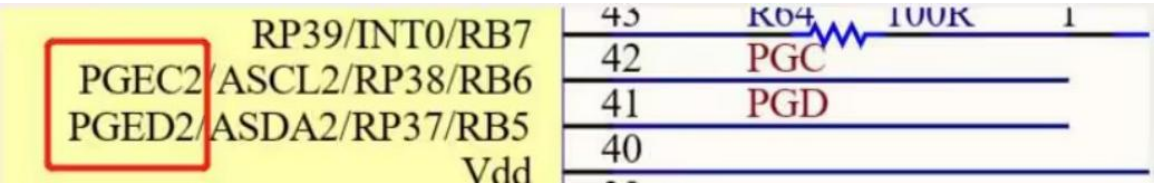
FICD	0057F0	32	—	保留 (3)	—	JTAGEN	保留 (2)	保留 (3)	—	ICS<1:0>
	00AFF0	64								
	0157F0	128								
	02AFF0	256								
	0557F0	512								

我们先看第一个寄存器，FICD。这个寄存器呢，总共就有两个功能配置位。



JTAGEN	JTAG 使能位 1 = 使能 JTAG 0 = 禁止 JTAG
ICS<1:0>	ICD 通信通道选择位 11 = 通过 PGEC1 和 PGED1 进行通信 10 = 通过 PGEC2 和 PGED2 进行通信 01 = 通过 PGEC3 和 PGED3 进行通信 00 = 保留，不要使用

ICS<1:0>这两位，是用于选择仿真器对应的仿真引脚的。我们配置的时候，要对应原理图连接的仿真引脚来选择。



咱们原理图中呢，是选择 PGEC2 跟 PGED2 这一组。所以，我们在配置配置位的时候呢，需要设置这两位是 10。然后，JTAGEN，这个位是单片机内部的一个 JTAG 测试功能使能。这个功能呢，对于我们来说用不到。所以，这个位一般我们都是配置为 0，禁止 JTAG 功能。这个配置寄存器，主要功能就是设置仿真器的引脚以及内部测试的 JTAG 开关。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

	0557F0	512								
FPOR	0057F2	32	—	WDTWIN<1:0>		ALTI2C2	ALTI2C1	保留(3)	—	—	—
	00AFF2	64								
	0157F2	128								
	02AFF2	256								
	0557F2	512								

接着看第二个寄存器，FPOR。

WDTWIN<1:0>	看门狗窗口选择位 11 = WDT 窗口为 WDT 周期的 25% 10 = WDT 窗口为 WDT 周期的 37.5% 01 = WDT 窗口为 WDT 周期的 50% 00 = WDT 窗口为 WDT 周期的 75%
ALTI2C1	备用 I2C1 引脚 1 = I2C1 被映射到 SDA1/SCL1 引脚 0 = I2C1 被映射到 ASDA1/ASCL1 引脚
ALTI2C2	备用 I2C2 引脚 1 = I2C2 被映射到 SDA2/SCL2 引脚 0 = I2C2 被映射到 ASDA2/ASCL2 引脚

这个寄存器呢，主要用于选择 I2C 模块的引脚映射。有的时候呢，可能布局走线不太方便，而又需要用到 I2C 模块，更改引脚映射之后呢，可能走线会顺畅一些。这个时候，就会用到这个功能了。不需要的时候呢，其实这里的设置值是多少，也不重要。

问：我突然感觉单片机的学习，就是模块的寄存器配置？
答：寄存器是程序员和单片机交互的工具，后面还会有控制方案思路实现等。

然后，WDTWIN<1:0>这两位是设置看门狗窗口的。我们课程不使用看门狗的功能，所以这两位设置值是多少都不重要，保持默认值 11 即可。

	0557F2	512							
FWDT	0057F4	32	—	FWDTEN	WINDIS	PLLKEN	WDTPRE	WDTPOST<3:0>	
	00AFF4	64							
	0157F4	128							
	02AFF4	256							
	0557F4	512							

下面看第三个寄存器，FWDT。

FWDTEN	看门狗定时器使能位 1 = 总是使能看门狗定时器（不能禁止 LPRC 振荡器，清零 RCON 寄存器中的 SWDTEN 位将不起作用。） 0 = 通过用户软件使能 / 禁止看门狗定时器（可通过清零 RCON 寄存器中的 SWDTEN 位来禁止 LPRC）
WINDIS	看门狗定时器窗口使能位 1 = 看门狗定时器处于非窗口模式 0 = 看门狗定时器处于窗口模式
PLLKEN	PLL 锁定使能位 1 = 使能 PLL 锁定 0 = 禁止 PLL 锁定
WDTPRE	看门狗定时器预分频比位 1 = 1:128 0 = 1:32

注 1：该位仅在 dsPIC33EPXXXMC20X/50X 和 PIC24EPXXXMC20X 器件上可用。

© 2012-2013 Microchip Technology Inc.

表 27-2： 配置位说明（续）

位域	说明
WDTPOST<3:0>	看门狗定时器后分频比位 1111 = 1:32,768 1110 = 1:16,384 • • • 0001 = 1:2 0000 = 1:1

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个寄存器呢，主要功能是对看门狗进行配置。FWDTEN，这个位就是看门狗的使能位。通过这个位，其实可以区分软件看门狗跟硬件看门狗。如果这个位被设置为 1，其实就是说看门狗的功能呢，完全取决于配置位的配置，软件中的操作不能让看门狗停止。当然，我们这里不使用的话，这个位其实就是设置为 0 的。或者说，即使使用，后面我们可以软件操控来实现。接着 WINDIS，这个位就是配置看门狗的模式。

问：这些配置在哪个代码里？
答：Config.c

问：IDE 配置和 Config.c 不会冲突吗？
答：不会，我们一般不使用这个，而是直接在代码中配置。

问：什么是看门狗？
答：看门狗是一种特殊的定时器，每隔一段时间需要“喂狗”，不“喂狗”的话单片机就会复位。正常代码都会按时“喂狗”的，如果代码跑飞了或者单片机受到了严重干扰，发生了异常没有按时“喂狗”，单片机就会复位。

看门狗有窗口模式跟非窗口模式，它们之间的区别呢，就是喂狗的时间不同。窗口模式，必须在设定的窗口喂狗。非窗口模式呢，只要计数器溢出之前喂狗就可以。



	0 = 看门狗定时器处于窗口模式
PLLKEN	PLL 锁定使能位 1 = 使能 PLL 锁定 0 = 禁止 PLL 锁定
WDTPRE	看门狗定时器预分频比位 1 = 1:128 0 = 1:32

注 1：该位仅在 dsPIC33EPXXXMC20X/50X 和 PIC24EPXXXMC20X 器件

© 2012-2013 Microchip Technology Inc.

表 27-2： 配置位说明 （续）

位域	说明
WDTPOST<3:0>	看门狗定时器后分频比位 1111 = 1:32,768 1110 = 1:16,384 • • • 0001 = 1:2 0000 = 1:1

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

PLL 锁定使能呢，跟振荡器有关。剩下的这几个位，是设置看门狗定时器的时间的。例如，是设置 1ms 定时，还是设置 100ms 定时。就是由这里的配置来实现。我们这里，用不到。大家了解一下即可。

问：一般什么类型的项目必须要开看门狗呢？
答：软件可靠性的要求。

FOSC	0057F6	32	—	FCKSM<1:0>	IOL1WAY	—	—	OSCIOFNC	POSCMD<1:0>
	00AFF6	64							
	0157F6	128							
	02AFF6	256							
	0557F6	512							

接着，第四个寄存器是 FOSC。

FCKSM<1:0>	时钟切换模式位 1x = 禁止时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 01 = 使能时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 00 = 使能时钟切换，使能故障保护时钟监视器
IOL1WAY	外设引脚选择配置位 1 = 只允许一次重新配置 0 = 允许多次重新配置
OSCIOFNC	OSC2 引脚功能位（XT 和 HS 模式除外） 1 = OSC2 为时钟输出 0 = OSC2 为通用数字 I/O 引脚
POSCMD<1:0>	主振荡器模式选择位 11 = 禁止主振荡器 10 = HS 晶振模式 01 = XT 晶振模式 00 = EC （外部时钟）模式

这个寄存器呢，主要是跟主振荡器的功能设置有关。如果说我们使用晶振，或者外部时钟源的话，就需要对这个寄存器来配置了。

	000 = 快速 RC 振荡器（FRC）
FCKSM<1:0>	时钟切换模式位 1x = 禁止时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 01 = 使能时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 00 = 使能时钟切换，使能故障保护时钟监视器
IOL1WAY	外设引脚选择配置位 1 = 只允许一次重新配置 0 = 允许多次重新配置
OSCIOFNC	OSC2 引脚功能位（XT 和 HS 模式除外） 1 = OSC2 为时钟输出 0 = OSC2 为通用数字 I/O 引脚
POSCMD<1:0>	主振荡器模式选择位 11 = 禁止主振荡器 10 = HS 晶振模式 01 = XT 晶振模式 00 = EC （外部时钟）模式

这个位的话，是选择外设引脚选择配置位。我们单片机的外设模块使用的引脚，支持映射，这个位是用于选择引脚功能配置的时候，是允许多次配置还是只允许一次配置。允许一次配置的话，如果要修改，就需要解锁。为了不那么麻烦，可以设置允许多次配置。

问：引脚功能配置指的是引脚的复用功能吗？
答：重映射功能。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

FCKSM<1:0>	时钟切换模式位 1x = 禁止时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 01 = 使能时钟切换，禁止故障保护时钟监视器 00 = 使能时钟切换，使能故障保护时钟监视器
IOL1WAY	外设引脚选择配置位 1 = 只允许一次重新配置 0 = 允许多次重新配置
OSCIOFNC	OSC2 引脚功能位（XT 和 HS 模式除外） 1 = OSC2 为时钟输出 0 = OSC2 为通用数字 I/O 引脚
POSCMD<1:0>	主振荡器模式选择位 11 = 禁止主振荡器 10 = HS 晶振模式 01 = XT 晶振模式 00 = EC（外部时钟）模式

时钟切换的话，也是跟振荡器有关。我们一般不使用时钟切换，直接禁止即可。

FOSCSEL	0057F8	32	—	IESO	PWMLOCK(1)	—	—	—	FNOSC<2:0>
	00AFF8	64						
	0157F8	128						
	02AFF8	256						
	0557F8	512						

第五个配置寄存器，FOSCSEL。主要功能呢，是选择振荡器源。也就是选择 Fosc 是选择 S0~S7 的哪一个。

IESO	双速振荡器启动使能位 1 = 使用 FRC 启动器件，然后自动切换到就绪的用户选择的振荡器源 0 = 使用用户选择的振荡器源启动器件
PWMLOCK(1)	PWM 锁定使能位 1 = 只有在密钥序列之后，才能对某些 PWM 寄存器进行写操作 0 = 无需密钥序列即可对 PWM 寄存器进行写操作
FNOSC<2:0>	振荡器选择位 111 = N 分频的快速 RC 振荡器（FRCDIVN） 110 = 保留；不要使用 101 = 低功耗 RC 振荡器（LPRC） 100 = 保留；不要使用 011 = 带 PLL 模块的主振荡器（XT + PLL、HS + PLL 和 EC + PLL） 010 = 主振荡器（XT、HS 和 EC） 001 = 带 PLL 模块、N 分频的快速 RC 振荡器（FRCPLL） 000 = 快速 RC 振荡器（FRC）

大家看，这里这三位就是选择 S0~S7 的哪一个。那么，默认不设置呢，这三位是 111，也就是 N 分频的快速 RC 振荡器。因为 FLASH，默认值都是 1. 写 FLASH 的话，就是写 0。大部分 FLASH 擦除后的内容是 0xFF，也就是说每个位都是 1。

FNOSC<2:0>	振荡器选择位 111 = N 分频的快速 RC 振荡器（FRCDIVN） 110 = 保留；不要使用 101 = 低功耗 RC 振荡器（LPRC） 100 = 保留；不要使用 011 = 带 PLL 模块的主振荡器（XT + PLL、HS + PLL 和 EC + PLL） 010 = 主振荡器（XT、HS 和 EC） 001 = 带 PLL 模块、N 分频的快速 RC 振荡器（FRCPLL） 000 = 快速 RC 振荡器（FRC）
FCKSM<1:0>	时钟切换模式位

后续呢，我们要配置，就需要修改为这三位。

问：N 分频的 N 是如何定的？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

寄存器 9-2：CLKDIV：时钟分频比寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
ROI	DOZE<2:0>(1)			DOZEN(2,3)	FRCDIV<2:0>		
bit 15							bit 8

R/W-0	R/W-1	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PLLPOST<1:0>		—	PLLPRE<4:0>				
bit 7							bit 0

图注：

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为 0	
-n = POR 时的值	1 = 置 1	0 = 清零	x = 未知

bit 15 **ROI**：中断恢复位
1 = 中断将清零 DOZEN 位
0 = 中断对 DOZEN 位没有影响

bit 14-12 **DOZE<2:0>**：处理器时钟分频比选择位(1)
111 = FCY 被 128 分频
110 = FCY 被 64 分频
101 = FCY 被 32 分频
100 = FCY 被 16 分频
011 = FCY 被 8 分频（默认）
010 = FCY 被 4 分频
001 = FCY 被 2 分频
000 = FCY 被 1 分频

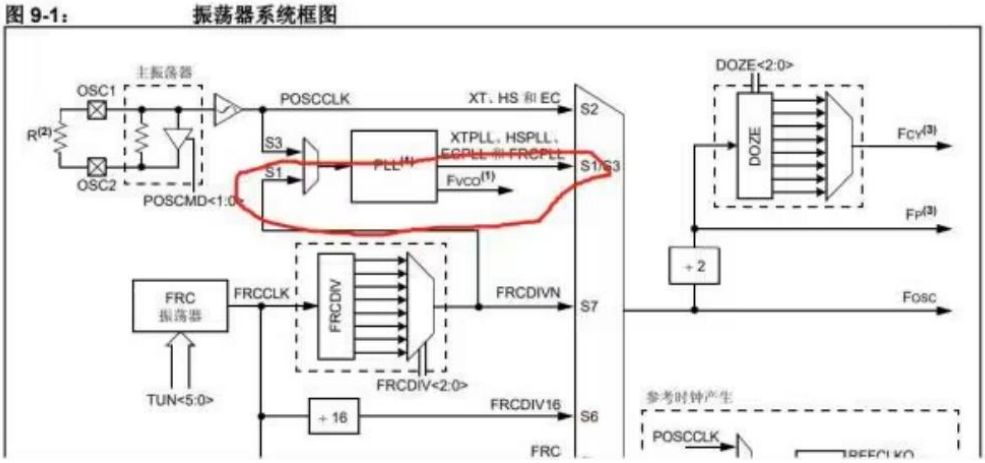
bit 11 **DOZEN**：打盹模式使能位(2,3)
1 = DOZE<2:0> 位域指定外设时钟与处理器时钟之间的频率比
0 = 处理器时钟与外设时钟频率比被强制为 1:1

bit 10-8 **FRCDIV<2:0>**：内部快速 RC 振荡器后分频比位
111 = FRC 被 256 分频
110 = FRC 被 64 分频
101 = FRC 被 32 分频
100 = FRC 被 16 分频
011 = FRC 被 8 分频
010 = FRC 被 4 分频
001 = FRC 被 2 分频
000 = FRC 被 1 分频（默认）

答：

因为我们没有外接晶振。所以，我们会选择 FRCPLL。

图 9-1：振荡器系统框图



也就是我们会选择 S1 这个源经过 PLL 产生 Fosc。

IESO	双速振荡器启动使能位 1 = 使用 FRC 启动器件，然后自动切换到就绪的用户选择的振荡器源 0 = 使用用户选择的振荡器源启动器件
PWMLOCK(1)	PWM 锁定使能位 1 = 只有在密钥序列之后，才能对某些 PWM 寄存器进行写操作 0 = 无需密钥序列即可对 PWM 寄存器进行写操作
FNOSC<2:0>	振荡器选择位 111 = N 分频的快速 RC 振荡器（FRCDIVN） 110 = 保留；不要使用 101 = 低功耗 RC 振荡器（LPRC） 100 = 保留；不要使用 011 = 带 PLL 模块的主振荡器（XT + PLL、HS + PLL 和 EC + PLL） 010 = 主振荡器（XT、HS 和 EC） 001 = 带 PLL 模块、N 分频的快速 RC 振荡器（FRCPLL） 000 = 快速 RC 振荡器（FRC）

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

接着，这个位是对 PWM 模块的某些寄存器执行写保护。如果使能写保护后，要修改这些寄存器的内容，就需要特殊的解锁序列。具体哪些寄存器有写保护功能呢，我们后面介绍到 PWM 模块再说啊。

IESO	双速振荡器启动使能位 1 = 使用 FRC 启动器件，然后自动切换到就绪的用户选择的振荡器源 0 = 使用用户选择的振荡器源启动器件
PWMLOCK(1)	PWM 锁定使能位 1 = 只有在密钥序列之后，才能对某些 PWM 寄存器进行写操作 0 = 无需密钥序列即可对 PWM 寄存器进行写操作
FNOSC<2:0>	振荡器选择位 111 = N 分频的快速 RC 振荡器 （FRCDIVN） 110 = 保留；不要使用 101 = 低功耗 RC 振荡器 （LPRC） 100 = 保留；不要使用 011 = 带 PLL 模块的主振荡器 （XT + PLL、HS + PLL 和 EC + PLL） 010 = 主振荡器 （XT、HS 和 EC） 001 = 带 PLL 模块、N 分频的快速 RC 振荡器 （FRCPLL） 000 = 快速 RC 振荡器 （FRC）

然后，这个双速振荡器启动，就是单片机启动两种振荡器来工作。先是按照 FRC 来启动，然后切换到我们配置的 PLL。也就是先 7.37MHz 启动，后面切换为 120MHz。这里呢，其实我们也不需要这样做， 直接就可以按照 120MHz 来启动。

最后一个是 FGS 寄存器。

GCP	通用段代码保护位 1 = 用户程序存储区不被代码保护 0 = 对整个程序存储空间使能代码保护
GWRP	通用段写保护位 1 = 用户程序存储区不被写保护 0 = 用户程序存储区被写保护

这个寄存器是设置代码保护功能的。代码保护打开的话，就是给自己的代码加了一道屏障。

问：这里什么时候开始自动切换呢？

答：内部硬件自动切换，由内部硬件判断 什么时候开始切换 可查寻相关状态位查看状态。

问：代码保护的措施主要是什么呢？

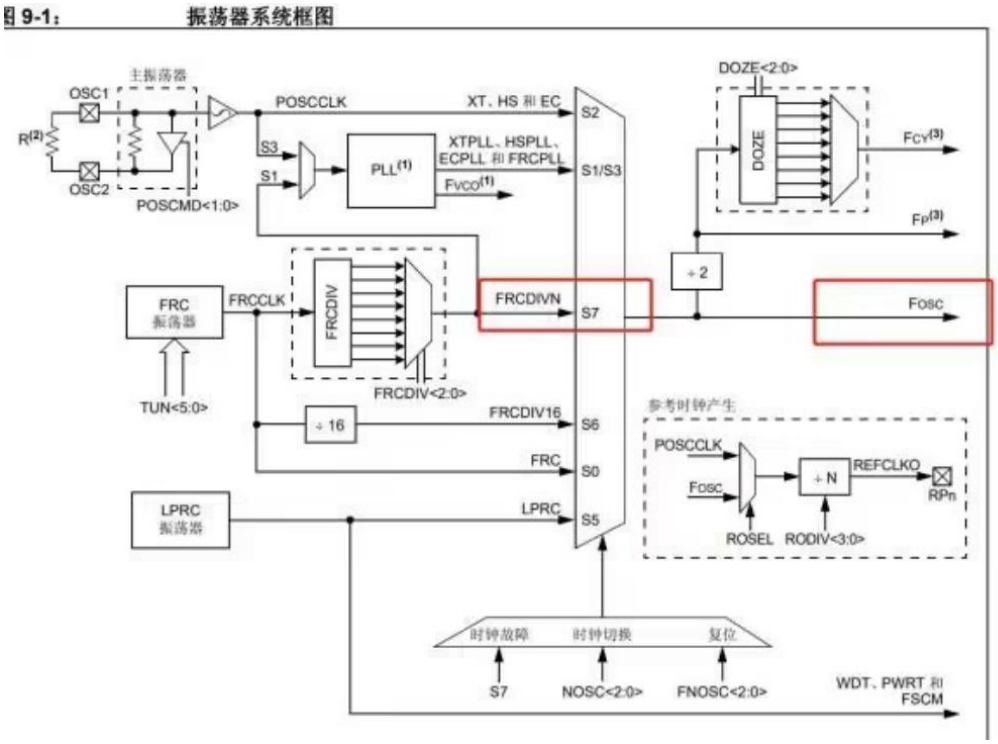
答：这个只有单片机设计厂家知道。

防止别人读取或者破坏我们的代码。所以，代码保护的话，就是把这两个位都设置为 0。

FNOSC<2:0>	振荡器选择位 111 = N 分频的快速 RC 振荡器 （FRCDIVN） 110 = 保留；不要使用 101 = 低功耗 RC 振荡器 （LPRC） 100 = 保留；不要使用 011 = 带 PLL 模块的主振荡器 （XT + PLL、HS + PLL 和 EC + PLL） 010 = 主振荡器 （XT、HS 和 EC） 001 = 带 PLL 模块、N 分频的快速 RC 振荡器 （FRCPLL） 000 = 快速 RC 振荡器 （FRC）

从上图这个角度来看，振荡器的默认值就是 FRCDIVN。对应着这个时钟源，就可以知道对应的频率是多少了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

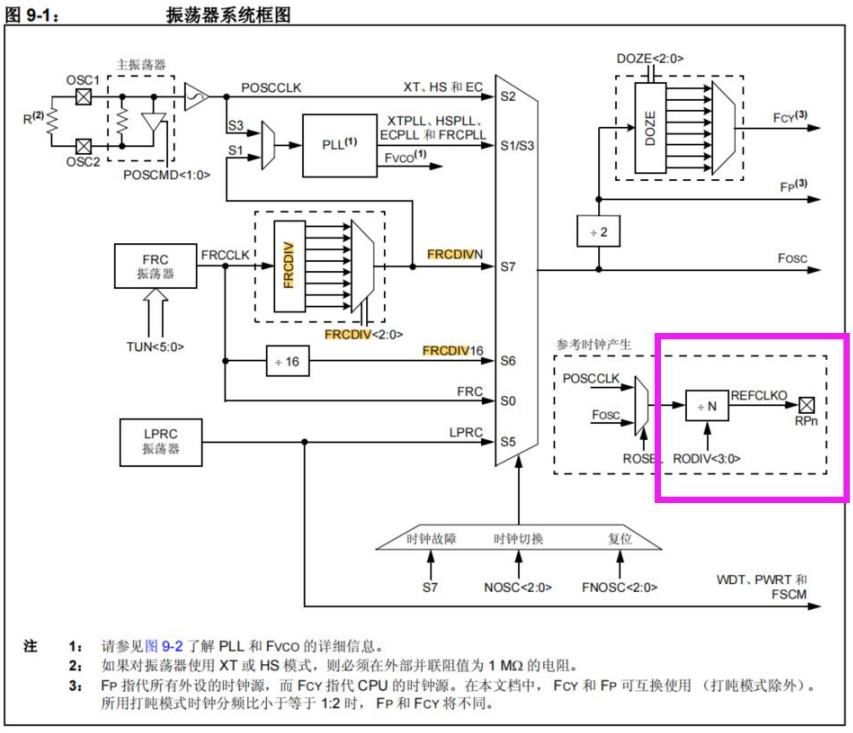


也就是说，我们不配置配置位的话，Fosc 就是来源于 S7。根据这个频率的话，可以知道单周期指令的时间。但是呢，往往我们会先对配置位进行配置。所以，Fosc 产生的来源，需要根据配置位的配置来定。也就是说，我们现在还不能确定单周期指令的时间，还需要等我们把配置位配置好了之后，才能确定，才能够知道延时程序对应的延时时间是多少。

到这里，我把这 6 个配置位寄存器讲完了。下节课我们讲一下，前面的配置如何写代码。

问：时钟有输出引脚吗？

答：



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：这个 config.c 是在 startup.s 后配置执行的？
答：这个只参与编译，不参与执行。

今天就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。